

CAPITOLUL 6

Calcul diferențial pentru funcții de mai multe variabile reale

6.1 Derivate parțiale

Fie $A \subseteq \mathbb{R}^n$ o mulțime nevidă, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție care depinde de $x = (x_1, \dots, x_n) \in A$. Fie $a = (a_1, \dots, a_n)$ un punct din interiorul mulțimii A , fixat. Fie $k \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Spunem că f este **derivabilă parțial** în raport cu variabila x_k , în punctul a , dacă

$$\lim_{x_k \rightarrow a_k} \frac{f(a_1, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{x_k - a_k}$$

există și este finită. Această limită se numește **derivata parțială** a lui f în raport cu x_k în punctul a și se notează cu $f'_{x_k}(a)$ sau $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$.

Funcția f se numește **derivabilă** în raport cu x_k , $1 \leq k \leq n$, pe o mulțime $B \subseteq A$, dacă $f'_{x_k}(x)$ există și este finită pentru orice $x \in B$.

De exemplu, în cazul unei funcții de două variabile, $f : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, derivatele parțiale într-un punct (x_0, y_0) sunt definite prin:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}.$$

Derivatele parțiale de ordinul al doilea se definesc prin

$$f''_{x_k x_i} = (f'_{x_k})'_{x_i} \text{ sau } \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)$$

$1 \leq i, k \leq n$. În cazul $i = k$, se folosesc notațiile $f''_{x_i^2} = f''_{x_i x_i}$ sau

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_i}.$$

În general, pentru $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{N}^p$ se definesc inductiv derivatele parțiale de ordinul $|\alpha|$, unde $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_p$:

$$f_{x_1^{\alpha_1} \dots x_p^{\alpha_p}}^{|\alpha|} \text{ sau } \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_p^{\alpha_p}}.$$

Dacă funcția îndeplinește anumite condiții, atunci ordinea în care se efectuează derivarea nu modifică valoarea derivatelor parțiale de ordin superior. Are loc:

Teorema 6.1 (Schwarz) Dacă $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ admite derivatele parțiale $f''_{x_k x_i}$ și $f''_{x_i x_k}$ pe o vecinătate V a punctului $a \in \text{int} A$ și acestea sunt continue în a , atunci $f''_{x_k x_i}(a) = f''_{x_i x_k}(a)$.

Teorema 6.2 (Derivata funcțiilor compuse) Fie $D \subseteq \mathbb{R}^m$ și $A \subseteq \mathbb{R}^n$ mulțimi deschise și $u = (u_1, \dots, u_n) : D \rightarrow A$ cu proprietatea că $u_1, \dots, u_n$ admit derivate parțiale în raport cu variabila x_k , $1 \leq k \leq m$ pe D . Dacă $f \in C^1(A)$, atunci funcția compusă $F : D \rightarrow \mathbb{R}$

$$F(x) = f(u_1(x), \dots, u_n(x))$$

admite derivate parțiale în raport cu x_k pe D și

$$\frac{\partial F}{\partial x_k} = \frac{\partial f}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial u_1}{\partial x_k} + \frac{\partial f}{\partial u_2} \cdot \frac{\partial u_2}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial f}{\partial u_n} \cdot \frac{\partial u_n}{\partial x_k}.$$

se 1

grad

F

comp

div F :

se numeș

Fie $f : \dots$

I și II conti

se numește 'la

laplaceanul său

Se poate obș

Pentru o funcț

$A \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ se p

$\text{rot} F =$

Operatorul asociat se

rot

$$\frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$$

se definesc prin

$$= \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)$$

sau notațiile $f''_{x_i x_k} = f''_{x_k x_i}$ sau

se definesc inductiv derivatele $\dots + \alpha_p$:

$$\frac{f}{\partial x_p}$$

i, atunci ordinea în care se iau derivatele parțiale de ordin

$\rightarrow \mathbb{R}$ admite derivatele n-ale n-ului $a \in \text{int } A$ și acestea).

e) Fie $D \subseteq \mathbb{R}^m$ și $A \subseteq \mathbb{R}^m$ cu proprietatea că variabila x_k , $1 \leq k \leq m$ $F: D \rightarrow \mathbb{R}$

1)

$$\frac{\partial f}{\partial x_m} \cdot \frac{\partial u_m}{\partial x_k}$$

6.2 Operatori diferențiali, derivata după o direcție

Fie $A \subset \mathbb{R}^n$ o mulțime deschisă, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, derivabilă, cu derivate parțiale de ordinul întâi continue. Funcția $\nabla f: A \rightarrow \mathbb{R}^n$, definită prin

$$\nabla f = \text{grad}(f) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

se numește **gradientul** lui f . Operatorul care asociază unei funcții f gradientul său ∇f se numește **operatorul gradient**.

Fie funcția cu valori vectoriale $F = (f_1, f_2, \dots, f_n): A \rightarrow \mathbb{R}^n$, fiecare componentă f_i având derivate parțiale de ordinul întâi continue. Funcția $\text{div} F: A \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin

$$\text{div} F = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial f_n}{\partial x_n}$$

se numește **divergența** lui F .

Fie $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, de două ori derivabilă, cu derivatele parțiale de ordinul I și II continue. Funcția $\Delta f: A \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}$$

se numește **laplaceanul** lui f . Operatorul care asociază funcției f laplaceanul său se numește **operatorul lui Laplace**.

Se poate observa că:

$$\Delta f = \text{div}(\nabla f) = \nabla \cdot (\nabla f).$$

Pentru o funcție vectorială de trei variabile reale, $F = (f_1, f_2, f_3): A \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ se poate defini **rotorul** funcției:

$$\text{rot} F = \left(\frac{\partial f_3}{\partial x_2} - \frac{\partial f_2}{\partial x_3}, \frac{\partial f_1}{\partial x_3} - \frac{\partial f_3}{\partial x_1}, \frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right).$$

Operatorul asociat se poate scrie și în forma

$$\text{rot} F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x_1} & \frac{\partial}{\partial x_2} & \frac{\partial}{\partial x_3} \\ f_1 & f_2 & f_3 \end{vmatrix} \stackrel{\text{not}}{=} \nabla \times F.$$

Fie $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in E$, fie funcția $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ derivabilă în a , fie funcțiile componente f_i având derivate parțiale de ordinul întâi continue. Matricea

$$J_F(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}$$

se numește **matricea jacobiană** a funcției f în a .

Dacă $m = n$, determinantul matricei $J_F(a)$ se numește **determinantul jacobian** al funcției f în a (sau **determinantul jacobian** al funcției f în a).

$$\det J_F(a)$$

Fie $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in \text{int } A$, $s \in \mathbb{R}^n$, $|s| = 1$, fie funcția $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ derivabilă pe direcția s în a .

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + ts) - f(a)}{t}$$

există și este finită. Ea se numește **derivata direcțională** a funcției f pe direcția s în punctul a .

Teorema 6.3 Dacă $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ este derivabilă în $a \in \text{int } A$, atunci derivata direcțională a funcției f pe direcția $s = (s_1, \dots, s_n)$ în a există și este finită. Ea se numește **derivata direcțională** a funcției f pe direcția s în punctul a .

$$\frac{df}{ds}(a) = J_F(a) \cdot s_1 + \dots + J_F(a) \cdot s_n$$

6.3 Diferențiala unei funcții

Considerăm mai întâi cazul

Fie $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $I \subseteq \mathbb{R}$, $a \in I$.

Formula derivatei într-un punct $a \in I$ este

Fie $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in E$, fie funcția $F = (f_1, f_2, \dots, f_m) : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, fiecare componentă f_i având derivate parțiale de ordinul întâi continue. Matricea

$$J_F(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(a) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}$$

se numește **matricea jacobiană** a funcției F în punctul a .

Dacă $m = n$, determinantul acestei matrice se numește **jacobianul** funcției F în a (sau determinantul funcțional) și se notează

$$\det J_F(a) = \frac{D(f_1, \dots, f_n)}{D(x_1, \dots, x_n)}(a).$$

Fie $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in \text{int} A$, $s \in \mathbb{R}^n$, $\|s\| = 1$. Spunem că $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ este derivabilă pe direcția s în punctul a dacă

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + ts) - f(a)}{t}$$

există și este finită. Ea se notează cu $\frac{df}{ds}(a)$ și se numește **derivata** lui f pe direcția s în punctul a .

Teorema 6.3 Dacă $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ are derivate parțiale de ordinul unu continue pe o vecinătate a lui $a \in \text{int} A$, atunci ea este derivabilă pe orice direcție $s = (s_1, \dots, s_n) \in \mathbb{R}^n$, $\|s\| = 1$ și are loc relația

$$\frac{df}{ds}(a) = f'_{x_1}(a)s_1 + f'_{x_2}(a)s_2 + \dots + f'_{x_n}(a)s_n = \nabla f(a) \cdot s.$$

6.3 Diferențiala unei funcții

Considerăm mai întâi cazul funcțiilor de o singură variabilă reală.

Fie $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $I \subseteq \mathbb{R}$, o funcție derivabilă în punctul $a \in \text{int} I$. Formula derivatei într-un punct, $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$, se poate scrie

sub forma echivalentă $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)}{x - a} = 0$, sau

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - T(x - a)}{x - a} = 0,$$

unde prin T se notează funcția liniară $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin $T(h) = f'(a)h$. De aici se poate deduce că $f(x) - f(a) \cong T(x - a)$ pe o vecinătate a lui a , adică variația lui f în jurul lui a poate fi aproximată printr-o funcție liniară.

Se poate arata că aplicația T este unică. T se numește **diferențiala** lui f în punctul a și se notează cu $df(a)$. Este evident că funcția f admite diferențială în a dacă și numai dacă este derivabilă în a . Are loc relația $T(h) = df(a)(h) = f'(a)h$.

Cum diferențiala aplicației identice $1_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $1_{\mathbb{R}}(x) = x$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$ este $d1_{\mathbb{R}}(x)(h) = h$, se notează în mod tradițional $h = dx$, și $df(x)(dx) = f'(x)dx$.

Considerăm acum cazul aplicațiilor de mai multe variabile reale. Fie $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in \text{int}A$. Funcția f se numește **diferențiabilă** în $a \in \text{int}A$, dacă există funcția $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, liniară, astfel ca

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - T(x - a)}{\|x - a\|} = 0. \quad (3)$$

Aplicația T din se numește **diferențiala** lui f în a și se notează cu $df(a)$.

Legătura dintre diferențiala unei funcții într-un punct și derivatele parțiale în același punct este dată de următoarele rezultate:

Teorema 6.4 Fie $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$, diferențiabilă în $a \in \text{int}A$. Atunci $df(a) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

$$df(a)(h) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)h_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)h_n,$$

pentru orice $h = (h_1, h_2, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$.

Notând $h_k = dx_k$, $1 \leq k \leq n$, avem

$$df(a)(h) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)dx_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)dx_n.$$

Teorema 6.5 Dacă $A \subseteq \mathbb{R}^n$ este o mulțime deschisă și $f \in C^1(A)$, atunci f este diferențiabilă pe A .

Diferențiala se poate calcula și prin utilizarea regulilor de diferențiere, care sunt similare cu regulile de derivare. Dacă $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ sunt diferențiabile în $a \in \text{int} A$, atunci

$$d(f+g)(a) = df(a) + dg(a)$$

$$d(\lambda f)(a) = \lambda df(a), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

$$d(fg)(a) = f(a)dg(a) + g(a)df(a)$$

$$d\left(\frac{f}{g}\right)(a) = \frac{g(a)df(a) - f(a)dg(a)}{g^2(a)}, \quad g(a) \neq 0.$$

Dacă $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $B \subseteq \mathbb{R}$ sunt diferențiabile în $a \in \text{int} A$, respectiv în $f(a) \in \text{int} B$, atunci $g \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}$ este diferențiabilă în a și diferențiala funcției compuse este

$$d(g \circ f)(a) = dg(f(a)) \circ df(a).$$

Pentru o funcție $f \in C^p(A)$, $A \subseteq \mathbb{R}^m$ fiind o mulțime deschisă se definește diferențiala de ordinul n a lui f prin

$$\begin{aligned} d^n f(x) &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \cdots + \frac{\partial}{\partial x_m} dx_m \right)^n f(x) = \\ &= \sum_{k_1 + \cdots + k_m = n} \frac{n!}{k_1! k_2! \cdots k_m!} \frac{\partial^{k_1 + \cdots + k_m} f}{\partial x_1^{k_1} \cdots \partial x_m^{k_m}}(x) dx_1^{k_1} \cdots dx_m^{k_m}. \end{aligned}$$

Pentru $n = 2$ se obține formula

$$d^2 f(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_k^2} dx_k^2 + 2 \sum_{1 \leq j < k \leq n} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_k \partial x_j} dx_k dx_j.$$

Teorema 6.6 (Formula lui Taylor) Fie $A \subseteq \mathbb{R}^n$ o mulțime deschisă și convexă, $f \in C^{m+1}(A)$ și $a \in A$. Atunci pentru orice $x \in A$ există ξ pe segmentul $[a, x]$ astfel ca

$$f(x) = f(a) + \frac{df(a)(x-a)}{1!} + \cdots + \frac{d^m f(a)(x-a)}{m!} + \frac{d^{m+1} f(\xi)(x-a)}{(m+1)!}.$$

6.4 Funcții implicite

Fie $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $D \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$, $f = (f_1, \dots, f_m)$ o funcție vectorială și fie $A \subset \mathbb{R}^n$, $B \subset \mathbb{R}^m$ cu proprietatea $A \times B \subseteq D$. O funcție $g : A \rightarrow B$ care satisface relația $f(x, g(x)) = 0$ pentru orice $x \in A$ se numește funcție implicită definită de ecuația $f(x, y) = 0$.

Cu alte cuvinte, o funcție implicită este o soluție a ecuației $f(x, y) = 0$ considerată în necunoscuta y și parametrul x .

Teorema 6.7 (teorema funcțiilor implicite) Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ o mulțime deschisă, $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f = (f_1, \dots, f_m)$ și $(x_0, y_0) \in D$. Dacă sunt satisfăcute condițiile:

- 1) $f(x_0, y_0) = 0$;
- 2) $f \in C^1(D, \mathbb{R}^m)$;
- 3) $\frac{D(f_1, \dots, f_m)}{D(y_1, \dots, y_m)}(x_0, y_0) \neq 0$

atunci există o vecinătate U a lui x_0 în $\mathbb{R}^n$ și o vecinătate V a lui y_0 în $\mathbb{R}^m$, $U \times V \subseteq D$, și o unică funcție $g : U \rightarrow V$ astfel încât

- a) $g(x_0) = y_0$;
- b) $f(x, g(x)) = 0$, pentru orice $x \in U$;
- c) g este diferențiabilă pe U .

În cazul $D \subseteq \mathbb{R}^2$, Teorema 6.7 conduce la:

Corolarul 6.8 Fie $D \subseteq \mathbb{R}^2$ o mulțime deschisă, $(x_0, y_0) \in D$ și $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Dacă sunt satisfăcute condițiile:

- 1) $f(x_0, y_0) = 0$;
- 2) $f \in C^1(D, \mathbb{R})$;
- 3) $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$

atunci există o vecinătate U a lui x_0 și o vecinătate V a lui y_0 , $U \times V \subseteq D$, și o unică funcție $g : U \rightarrow V$ astfel încât

- a) $g(x_0) = y_0$;
- b) $f(x, g(x)) = 0$, pentru orice $x \in U$;
- c) g este derivabilă pe U și $g'(x) = -\frac{f'_x(x, g(x))}{f'_y(x, g(x))}$, pentru orice $x \in U$.

Observație Relația c) se obține prin derivarea ecuației $f(x, y) = 0$ în raport cu x , considerând y ca o funcție de x , $y = g(x)$. Într-adevăr, obținem

$$f'_x(x, y) + f'_y(x, y) \cdot y' = 0,$$

de unde rezultă relația c).

Dacă f este de clasă C^k , atunci g admite derivate de ordinul k , care se pot determina derivând succesiv ecuația $f(x, y) = 0$.

6.5. Extremele funcțiilor de mai multe variabile

Extreme locale

Fie $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^n$. Punctul $a \in D$ se numește **punct de minim (maxim) local** al funcției f dacă există o vecinătate V a lui a astfel ca

$$f(a) \leq f(x) \quad (f(a) \geq f(x)), \text{ pentru orice } x \in V \cap D.$$

Punctul $a \in D$ se numește **punct de minim (maxim) global** al lui f dacă $f(a) \leq f(x)$ ($f(a) \geq f(x)$) pentru orice $x \in D$.

Punctele de minim sau maxim local (global) se numesc puncte de **extrem local (global)** ale lui f .

Teorema 6.9 (Fermat) Dacă $a \in \text{int} D$ este punct de extrem local al lui f și f este diferențiabilă în a , atunci $df(a) = 0$.

Punctele $a \in D$ în care $df(a) = 0$ se numesc **puncte staționare** ale lui f . Rezultă că un punct $a \in D$ este staționar dacă și numai dacă

$$f'_{x_1}(a) = 0, f'_{x_2}(a) = 0, \dots, f'_{x_n}(a) = 0.$$

Pentru a decide care din punctele staționare sunt puncte de extrem local se poate folosi următorul rezultat:

Teorema 6.10 Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$ o mulțime deschisă, $f \in C^2(D)$ și $a \in D$ un punct staționar al lui f . Au loc:

- a) Dacă diferențiala de ordinul al doilea $d^2f(a)$ este pozitiv definită, atunci a este punct de minim local al lui f ;
- b) Dacă $d^2f(a)$ este negativ definită, atunci a este punct de maxim local al lui f ;
- c) Dacă $d^2f(a)$ este nedefinită, atunci a nu este punct de extrem local al lui f .

Prezentăm mai în detaliu cazul funcțiilor de două variabile reale. Fie $D \subseteq \mathbb{R}^2$ o mulțime deschisă, $f \in C^2(D)$ și (x_0, y_0) un punct staționar al lui f . Atunci

$$d^2f(x_0, y_0) = p dx^2 + 2q dx dy + r dy^2,$$

unde $p = f''_{xx}(x_0, y_0)$, $q = f''_{xy}(x_0, y_0)$, $r = f''_{yy}(x_0, y_0)$. Notăm $\delta := q^2 - pr$.
 Au loc:

- 1) Dacă $\delta > 0$ atunci (x_0, y_0) nu este punct de extrem local al lui f ,
- 2) Dacă $\delta < 0$ și $p > 0$ atunci (x_0, y_0) este punct de minim local al funcției f ,
- 3) Dacă $\delta < 0$ și $p < 0$ atunci (x_0, y_0) este punct de maxim local al funcției f .

Revenind la cazul general, reamintim un rezultat din algebră. Fie $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ o formă pătratică și A matricea sa. Notăm cu $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ valorile proprii ale lui A și cu $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ minorii săi principali.

Teorema 6.11 (Sylvester) *Au loc echivalențele:*

- 1) φ este pozitiv definită $\Leftrightarrow \lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0, \dots, \lambda_n > 0 \Leftrightarrow \Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$.
- 2) φ este negativ definită $\Leftrightarrow \lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0, \dots, \lambda_n < 0 \Leftrightarrow \Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots, (-1)^n \Delta_n > 0$.
- 3) φ este nedefinită $\Leftrightarrow A$ are două valori proprii de semne contrare.

Extreme condiționate

Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$ o mulțime nevidă, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ și $g_1, g_2, \dots, g_m : D \rightarrow \mathbb{R}$ m funcții date (cu $m < n$). Fie

$$C = \{x \in D \mid g_1(x) = 0, \dots, g_m(x) = 0\}, \quad x = (x_1, \dots, x_n).$$

Un punct $a \in C$ se numește punct de extrem local condiționat dacă a este punct de extrem local pentru funcția $f|_C$ (restricția lui f la C).

Relațiile

$$g_1(x) = 0, g_2(x) = 0, \dots, g_m(x) = 0$$

se mai numesc legături, din această cauză extremele condiționate se mai numesc extreme cu legături.

Fie $G = (g_1, \dots, g_m) : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ și $L : D \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin

$$L(x, \lambda) = f(x) + \lambda_1 g_1(x) + \dots + \lambda_m g_m(x), \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{R}^m.$$

Teorema 6.12 Presupunem că D este mulțime deschisă și $f, g_1, \dots, g_m \in C^1(D)$. Dacă $a \in C$ este punct de extrem local condiționat al lui f și $\text{rang} J_G(a) = m$, atunci există $\lambda^0 = (\lambda_1^0, \lambda_2^0, \dots, \lambda_m^0) \in \mathbb{R}^m$ astfel ca

$$\begin{cases} L'_{x_k}(a, \lambda^0) = 0, & 1 \leq k \leq n \\ g_j(a) = 0, & 1 \leq j \leq m \end{cases}$$

Funcția L se numește Lagrangeanul lui f iar $\lambda_1^0, \lambda_2^0, \dots, \lambda_m^0$ se numesc multiplicatorii lui Lagrange.

Observație 6.13 Dacă a este punct de extrem local condiționat, atunci (a, λ^0) este punct staționar al lui L .

Are loc următorul rezultat:

Teorema 6.14 Presupunem că D este mulțime deschisă, $f, g_1, \dots, g_m \in C^1(D)$ și $(a, \lambda^0) \in C \times \mathbb{R}^m$ este un punct staționar al lui L . Dacă pentru orice $h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ cu proprietatea $dG(a)(h) = 0$ avem

$$d^2 L(a, \lambda^0)(h) > 0 \quad (d^2 L(a, \lambda^0)(h) < 0),$$

atunci a este punct de minim (maxim) local condiționat al lui f .

Extreme ale funcțiilor implicite

Fie $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $B \subseteq \mathbb{R}$ mulțimi deschise și $F : A \times B \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție de clasă C^2 . Presupunem că ecuația

$$F(x, y) = 0$$

definește o funcție implicită $y = g(x)$ într-o vecinătate a punctului (x_0, y_0) din $A \times B$.

Punctele staționare ale acestei funcții sunt date de soluțiile sistemului

$$\begin{cases} F'_{x_1}(x, y) = 0 \\ F'_{x_2}(x, y) = 0 \\ \dots\dots\dots \\ F'_{x_n}(x, y) = 0 \\ F(x, y) = 0 \end{cases}$$

Pentru a evalua punctele staționare se studiază dacă diferențiala a doua d^2y este pozitiv definită sau negativ definită în aceste puncte.

6.6 Probleme rezolvate

6.1 a) Determinați derivatele de ordinul I și II pentru funcția F , $F(x) = f(u(x), v(x))$ unde $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție arbitrară de clasă C^2 , $u, v: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $u(x) = x^2 + 1$, $v(x) = \ln x$.

b) Determinați derivatele parțiale de ordinul I și II pentru funcția F , $F(x, y) = f(u(x, y))$, unde $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție arbitrară de clasă C^2 , iar $u(x, y) = \arctg xy$.

c) Determinați derivatele parțiale de ordinul I și II pentru funcția F , $F(x, y) = f(u(x, y), v(x, y))$, unde $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție arbitrară de clasă C^2 , iar $u(x, y) = xy$, $v(x, y) = \frac{y}{x}$, $x \neq 0$.

Soluție. a) Avem $F'(x) = f'_u(u(x), v(x)) \cdot 2x + f'_v(u(x), v(x)) \cdot \frac{1}{x}$. Pentru derivata de ordinul al doilea, derivăm din nou, ținând cont că, $f'_u(u(x), v(x))$ și $f'_v(u(x), v(x))$ sunt de asemenea funcții compuse.

$$\begin{aligned} F''(x) &= \left(f''_{u^2} \cdot 2x + f''_{uv} \cdot \frac{1}{x} \right) \cdot 2x + f'_u \cdot 2 + \\ &+ \left(f''_{uv} \cdot 2x + f''_{v^2} \cdot \frac{1}{x} \right) \cdot \frac{1}{x} + f'_v \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) = \\ &= 4x^2 f''_{u^2} + \frac{1}{x^2} f''_{v^2} + 4f''_{uv} + 2f'_u - \frac{1}{x^2} f'_v. \end{aligned}$$

6.

est

Sol

6.3

dacă

$$b) F'_x(x, y) = f'(u(x, y)) \cdot u'_x(x, y) = f' \cdot \frac{y}{1+x^2y^2},$$

$$F'_y(x, y) = f' \cdot \frac{x}{1+x^2y^2},$$

$$F''_{x^2}(x, y) = f'' \cdot \frac{y^2}{(1+x^2y^2)^2} + f' \cdot \frac{-2xy^3}{(1+x^2y^2)^2},$$

$$F''_{y^2}(x, y) = f'' \cdot \frac{x^2}{(1+x^2y^2)^2} + f' \cdot \frac{-2x^3y}{(1+x^2y^2)^2},$$

$$F''_{xy}(x, y) = f'' \cdot \frac{xy}{(1+x^2y^2)^2} + f' \cdot \frac{1-x^2y^2}{(1+x^2y^2)^2}.$$

$$c) F'_x(x, y) = f'_u \cdot y + f'_v \left(-\frac{y}{x^2}\right), F'_y(x, y) = f'_u \cdot x + f'_v \cdot \frac{1}{x}.$$

$$F''_{x^2}(x, y) = \left(f''_{u^2} \cdot y + f''_{uv} \left(-\frac{y}{x^2}\right)\right) \cdot y + \\ + \left(f''_{uv} \cdot y + f''_{v^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right)\right) \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + f'_v \cdot \frac{2y}{x^3},$$

$$F''_{y^2}(x, y) = \left(f''_{u^2} \cdot x + f''_{uv} \cdot \frac{1}{x}\right) \cdot x + \left(f''_{uv} \cdot x + f''_{v^2} \cdot \frac{1}{x}\right) \cdot \frac{1}{x},$$

$$F''_{xy}(x, y) = \left(f''_{u^2} \cdot y + f''_{uv} \left(-\frac{y}{x^2}\right)\right) \cdot x + f'_u + \\ + \left(f''_{uv} \cdot y + f''_{v^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right)\right) \cdot \frac{1}{x} + f'_v \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right).$$

6.2 Demonstrați că funcția $z(x, y) = xy + x\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$, unde $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție de clasă C^1 , arbitrară, verifică ecuația $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy + z$.

Soluție. Notăm $u(x, y) = \frac{y}{x}$. Avem

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y + x\varphi'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \varphi(u) = y + x\varphi'(u) \cdot \frac{-y}{x^2} + \varphi(u)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x + x\varphi'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = x + x\varphi'(u) \cdot \frac{1}{x}.$$

6.3 Fie φ și ψ două funcții arbitrare de clasă C^2 și $a > 0$. Verificați dacă funcția $f(x, y) = \varphi(x-ay) + \psi(x+ay)$ satisface ecuația $f''_{y^2} = a^2 f''_{x^2}$.

So

ma

 $a\psi'$ $a^2\varphi'$

verifi

vibra

6.4 S

 $= (3, \sqrt{3})$

în acest

Soluție.

cului pri

 $\|i + \sqrt{3}j\|$

Derivatele

 f'_x

Aplicând form

$$\frac{df}{ds}(3, \sqrt{3}) =$$

6.5 Fie $f: \mathbb{R}^2$ $f(x, y)$

Demonstrați

continue în $(0, 0)$

este o condiție ne

Soluție. Folosind regulile de derivare ale funcțiilor compuse, obținem mai întâi $f'_x(x, y) = \varphi'(x - ay) + \psi'(x + ay)$, $f'_y(x, y) = -a\varphi'(x - ay) + a\psi'(x + ay)$ și apoi $f''_{x^2}(x, y) = \varphi''(x - ay) + \psi''(x + ay)$, $f''_{y^2}(x, y) = a^2\varphi''(x - ay) + a^2\psi''(x + ay)$. Evident, derivatele de ordinul al doilea verifică ecuația dată. Ecuația din enunț se numește **ecuația coardei vibrante**.

6.4 Să se calculeze derivata funcției $f(x, y) = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$ în punctul $(x_0, y_0) = (3, \sqrt{3})$ de pe cercul de ecuație $x^2 + y^2 - 4x = 0$, pe direcția normalei în acest punct la cerc.

Soluție. Normala la cerc într-un punct are aceeași direcție cu raza cercului prin punctul respectiv, adică $(3 - 2)i + \sqrt{3}j = i + \sqrt{3}j$. Avem $\|i + \sqrt{3}j\| = 2$, deci versorul normalei la cerc în $(3, \sqrt{3})$ este $\vec{s} = \frac{1}{2}i + \frac{\sqrt{3}}{2}j$. Derivatele parțiale sunt:

$$f'_x(x, y) = \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad f'_x(3, \sqrt{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{12}$$

$$f'_y(x, y) = \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad f'_y(3, \sqrt{3}) = \frac{1}{4}.$$

Aplicând formula derivatei pe direcție avem

$$\frac{df}{ds}(3, \sqrt{3}) = f'_x(3, \sqrt{3})s_1 + f'_y(3, \sqrt{3})s_2 = -\frac{\sqrt{3}}{12} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{12}.$$

6.5 Fie $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Demonstrați că f este diferențiabilă în $(0, 0)$, dar f'_x și f'_y nu sunt continue în $(0, 0)$. (*Continuitatea derivatelor parțiale într-un punct nu este o condiție necesară pentru diferențiabilitatea funcției în acel punct.*)

Soluție. Avem

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} |x| \sin \frac{1}{|x|} = 0$$

și analog

$$f'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} |y| \sin \frac{1}{|y|} = 0.$$

Vom arăta că $df(0,0) = 0$. Într-adevăr, avem

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - df(0,0)(x-0, y-0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x^2 + y^2} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0. \end{aligned}$$

Pentru $(x,y) \neq (0,0)$ avem

$$\begin{aligned} f'_x(x,y) &= 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ f'_y(x,y) &= 2y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \end{aligned}$$

Cum

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_x\left(\frac{1}{2n\pi}, 0\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n\pi} \sin 2n\pi - \cos 2n\pi\right) = -1$$

și

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_x\left(0, \frac{1}{2n\pi}\right) = 0$$

rezultă că $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f'_x(x,y)$ nu există, deci f'_x este discontinuă în $(0,0)$.

Prin simetrie rezultă că și f'_y este discontinuă în $(0,0)$.

6.6 Să se arate că funcția $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

nu este diferențiabilă în origine.

Soluție. Avem $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x}$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y}$$

Dacă f ar fi diferențiabilă în $(0,0)$ fi $df = 0$ și ar trebui ca:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

dar limita $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ nu

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}, \text{ iar pe direcția}$$

6.7 a) Fie $K \subseteq \mathbb{R}^n$ o mulțime compactă și orice $t > 0$ avem $tx \in K$ și orice $p \in \mathbb{R}$ omogenă de gradul p , $p \in \mathbb{R}$

pentru orice $x \in K$ și orice t

Să se arate că dacă $f \in C^1(K)$

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) + \dots + x_n \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) = pf(x)$$

(Identitatea lui Euler pentru funcții omogene)

b) Reciproc, să se arate că dacă această identitate este adevărată pentru orice $x \in K$, atunci f este omogenă de gradul p .

Soluție. a) Derivând relația

$$f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^p f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Soluție. Avem $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x - 0} = 0$ și

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y - 0} = 0.$$

Dacă f ar fi diferențiabilă în origine, diferențiala ei în acest punct ar fi $df = 0$ și ar trebui ca:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - df(0,0)(x-0, y-0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin xy}{x^2 + y^2} = 0,$$

dar limita $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{x^2 + y^2}$ nu există. Pe direcția $x = y$, limita este $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$, iar pe direcția $y = 2x$ limita este $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x^2)}{5x^2} = \frac{2}{5} \neq \frac{1}{2}$.

6.7 a) Fie $K \subseteq \mathbb{R}^n$ o mulțime nevidă cu proprietatea că pentru orice $x \in K$ și orice $t > 0$ avem $tx \in K$. Fie de asemenea $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție omogenă de gradul p , $p \in \mathbb{R}$, adică având proprietatea

$$f(tx) = t^p f(x)$$

pentru orice $x \in K$ și orice $t > 0$.

Să se arate că dacă $f \in C^1(K)$, atunci

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) + \dots + x_n \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) = p f(x), \quad \forall x = (x_1, \dots, x_n) \in K. \quad (6.6.1)$$

(Identitatea lui Euler pentru funcții omogene.)

b) Reciproc, să se arate că dacă $f \in C^1(K)$ satisface relația (6.6.1) pentru orice $x \in K$, atunci f este omogenă de gradul p .

Soluție. a) Derivând relația

$$f(\underbrace{tx_1}_{u_1}, \underbrace{tx_2}_{u_2}, \dots, \underbrace{tx_n}_{u_n}) = t^p f(x), \quad x = (x_1, \dots, x_n) \in K,$$

în raport cu t obținem

$$\frac{\partial f}{\partial u_1}(tx) \frac{du_1}{dt} + \dots + \frac{\partial f}{\partial u_n}(tx) \frac{du_n}{dt} = pt^{p-1} f(x)$$

sau

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial u_1}(tx) + \dots + x_n \frac{\partial f}{\partial u_n}(tx) = pt^{p-1} f(x).$$

Punând în ultima relație $t = 1$ obținem

$$x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) + \dots + x_n \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) = pf(x).$$

b) Fie $x = (x_1, \dots, x_n) \in K$ fixat. Considerăm funcția $\varphi : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$\varphi(t) = \frac{f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n)}{t^p}, \quad \forall t \in (0, \infty).$$

Demonstrăm că $\varphi'(t) = 0$, pentru orice $t \in (0, \infty)$. Fie $u_1 = tx_1, \dots, u_n = tx_n$. Avem

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= \frac{(f'_{u_1}(tx)u'_1 + \dots + f'_{u_n}(tx)u'_n) \cdot t^p - f(tx) \cdot pt^{p-1}}{t^{2p}} = \\ &= \frac{(f'_{u_1}(tx)x_1 + \dots + f'_{u_n}(tx)x_n) \cdot t - pf(tx)}{t^{p+1}} = \\ &= \frac{u_1 f'_{u_1}(tx) + \dots + u_n f'_{u_n}(tx) - pf(tx)}{t^{p+1}} = 0. \end{aligned}$$

Cum $\varphi'(t) = 0$ pentru orice $t \in (0, \infty)$, rezultă că φ este constantă, deci $\varphi(t) = \varphi(1)$, ceea ce este echivalent cu $f(tx) = t^p f(x)$. Cum x este arbitrar, rezultă că f este omogenă de gradul p .

6.8 Să se determine funcțiile f de forma $f(x, y) = \varphi(x^2 + y^2)$, unde $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$, care verifică ecuația lui Laplace $\Delta f = 0$.

Soluție. Derivatele parțiale de ordinul întâi sunt $f'_x(x, y) = 2x\varphi'(x^2 + y^2)$, $f'_y(x, y) = 2y\varphi'(x^2 + y^2)$. Se obține $\Delta f = 4u\varphi''(u) + 4\varphi'(u)$, unde am notat $u(x, y) = x^2 + y^2$.

Notând $\varphi'(u) = \psi(u)$, ecuația $\Delta f = 0$ devine $u\psi'(u) + \psi(u) = 0$ adică $(u\psi(u))' = 0$.

De aici rezultă că $u\psi(u) = C_1$, $C_1 \in \mathbb{R}$. Deci $\varphi'(u) = \frac{C_1}{u}$ cu soluția $\varphi(u) = C_1 \ln |u| + C_2$, $C_2 \in \mathbb{R}$. Prin urmare

$$f(x, y) = C_1 \ln(x^2 + y^2) + C_2, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

6.9 Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție de clasă C^2 și $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(y)}{x - y}, & x \neq y \\ f'(x), & x = y. \end{cases}$$

Să se arate că F este funcție de clasă C^1 .

Soluție. Pentru $x \neq y$ avem

$$F'_x(x, y) = \frac{f'(x)(x - y) - f(x) + f(y)}{(x - y)^2}.$$

Fie $a \in \mathbb{R}$. Avem

$$\begin{aligned} F'_x(a, a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x, a) - F(a, a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - (x - a)f'(a)}{(x - a)^2} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{2(x - a)} = \frac{1}{2}f''(a). \end{aligned}$$

Arătăm că F'_x este continuă în (a, a) ceea ce revine la a arăta că

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, a)} F'_x(x, y) = \frac{1}{2}f''(a).$$

Din formula lui Taylor aplicată funcției f obținem

$$f(y) - f(x) = (y - x)f'(x) + \frac{(y - x)^2}{2}f''(x + \theta(y - x))$$

cu $0 < \theta < 1$, prin urmare

$$F'_x(x, y) = \frac{(y - x)^2 f''(x + \theta(y - x))}{2(x - y)^2} = \frac{1}{2}f''(x + \theta(y - x))$$

și de aici rezultă imediat că $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, a)} F'_x(x, y) = \frac{1}{2}f''(a)$.

Demonstrația este analoagă pentru existența și continuitatea lui F'_y .

6.10 Se consideră funcția $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă C^1 care satisface relația

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = f(x, y), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

a) Să se arate că funcția $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin $g(x, y) = f(x, x+y)$ satisface relația

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = g(x, y), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

b) Să se arate că există o funcție $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă C^1 astfel ca

$$f(x, y) = \varphi(y - x)e^x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Soluție. a) Fie $x = u$, $x + y = v$. Avem

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial v}(u, v) = f(u, v) = g(x, y).$$

b) Relația $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) - g(x, y) = 0$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ este echivalentă cu

$$\frac{\partial}{\partial x}(g(x, y) \cdot e^{-x}) = 0$$

de unde rezultă că $g(x, y)e^{-x} = \varphi(y)$, adică $g(x, y) = \varphi(y)e^x$.

Ținând seama de definiția lui g , obținem

$$f(x, y) = \varphi(y - x)e^x, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

unde $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$.

6.11 Transformați ecuația $\Delta z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, unde $z = z(x, y)$, schimbând variabilele independente x, y în coordonatele polare ρ, θ .

Soluție: Relațiile dintre coordonatele carteziane (x, y) și cele polare (ρ, θ) sunt: $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$. Notăm $w(\rho, \theta) = z(x(\rho, \theta), y(\rho, \theta))$ și derivând funcția compusă avem:

$$\begin{cases} w'_\rho(\rho, \theta) = z'_x(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \cdot \cos \theta + z'_y(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \cdot \sin \theta \\ w'_\theta(\rho, \theta) = -z'_x(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \cdot \rho \sin \theta + z'_y(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \cdot \rho \cos \theta \end{cases} \quad (6.6.2)$$

Rezolvând sistemul, rezultă:

$$\begin{cases} z'_x(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) = \cos \theta \cdot w'_\rho(\rho, \theta) \\ z'_y(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) = \sin \theta \cdot w'_\rho(\rho, \theta) \end{cases}$$

nou relațiile 6.6.2 avem:

$$w''_{\rho^2} = z''_{xx} \cdot \cos^2 \theta + 2z''_{xy} \cdot$$

$$w''_{\theta^2} = z''_{xx} \cdot \rho^2 \sin^2 \theta - 2z''_{xy} \cdot \rho^2 \cos \theta \sin \theta$$

Din relațiile de mai sus rezultă ecuații

$$w''_{\rho^2} + \frac{1}{\rho^2} w''_{\theta^2} = 0$$

6.12 Arătați că ecuația $x^2 - 3xy + 1$ implicită $y(x)$ într-o vecinătate a punct $y'(x)$, $y''(x)$, $y'(0)$ și $y''(0)$.

Soluție. Notăm $F(x, y) = x^2 - 3xy + 1$ condițiile Teoremei de existență a fi

$$F'_x(x, y) = 2x - 3y - 1,$$

$$F(0, -2) = 4 - 2 - 2 = 0$$

Obținem

$$y'(x) = \frac{2x - 3y}{3x - 2y}$$

Pentru derivata a doua derivăm recont că y este o funcție de x :

$$\begin{aligned} y''(x) &= \frac{(2 - 3y')(3x - 2y) - (2x - 3y)(3 - 2y')}{(3x - 2y)^2} \\ &= \frac{5y + 1 + y'(1 - 5)}{(3x - 2y - 1)^2} \\ &= \frac{30xy - 10x^2 - 1}{(3x - 2y)^2} \end{aligned}$$

Rezolvând sistemul, rezultă:

$$\begin{cases} z'_x(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) = \cos \theta \cdot w'_\rho(\rho, \theta) - \frac{\sin \theta}{\rho} \cdot w'_\theta(\rho, \theta) \\ z'_y(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) = \sin \theta \cdot w'_\rho(\rho, \theta) + \frac{\cos \theta}{\rho} \cdot w'_\theta(\rho, \theta) \end{cases} \quad \text{Derivând din}$$

nou relațiile 6.6.2 avem:

$$w''_{\rho^2} = z''_{x^2} \cdot \cos^2 \theta + 2z''_{xy} \cdot \cos \theta \sin \theta + z''_{y^2} \sin^2 \theta$$

$$w''_{\theta^2} = z''_{x^2} \cdot \rho^2 \sin^2 \theta - 2z''_{xy} \cdot \rho^2 \cos \theta \sin \theta + z''_{y^2} \rho^2 \cos^2 \theta - z'_x \rho \cos \theta - z'_y \rho \sin \theta$$

Din relațiile de mai sus rezultă ecuația exprimată în coordonate polare

$$w''_{\rho^2} + \frac{1}{\rho^2} w''_{\theta^2} + \frac{1}{\rho} w'_\rho = 0.$$

6.12 Arătați că ecuația $x^2 - 3xy + y^2 - x + y - 2 = 0$ definește o funcție implicită $y(x)$ într-o vecinătate a punctului $(0, -2)$. Determinați derivatele $y'(x)$, $y''(x)$, $y'(0)$ și $y''(0)$.

Soluție. Notăm $F(x, y) = x^2 - 3xy + y^2 - x + y - 2 = 0$. Verificăm condițiile Teoremei de existență a funcțiilor implicite.

$$F'_x(x, y) = 2x - 3y - 1, \quad F'_y(x, y) = -3x + 2y + 1,$$

$$F(0, -2) = 4 - 2 - 2 = 0 \text{ și } F'_y(0, -2) = -3 \neq 0.$$

Obținem

$$y'(x) = \frac{2x - 3y - 1}{3x - 2y - 1} \text{ și } y'(0) = \frac{5}{3}.$$

Pentru derivata a doua derivăm relația de mai sus în raport cu x , ținând cont că y este o funcție de x :

$$\begin{aligned} y''(x) &= \frac{(2 - 3y')(3x - 2y - 1) - (2x - 3y - 1)(3 - 2y')}{(3x - 2y - 1)^2} = \\ &= \frac{5y + 1 + y'(1 - 5x)}{(3x - 2y - 1)^2} = \frac{5y + 1 + (1 - 5x) \frac{2x - 3y - 1}{3x - 2y - 1}}{(3x - 2y - 1)^2} = \\ &= \frac{30xy - 10x^2 - 10y^2 + 10x - 10y - 2}{(3x - 2y - 1)^2}, \\ y''(0) &= \frac{22}{27}. \end{aligned}$$

6.13 Să se arate că ecuația $3x^2y + y^3 - 4x = 0$ definește implicit funcția $y = g(x)$ într-o vecinătate a punctului $(1, 1)$. Calculați $g'(1)$ și $g''(1)$.

Soluție. Fie funcția $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x, y) = 3x^2y + y^3 - 4x$. Verificăm condițiile din Teorema de existență a funcțiilor implicite.

$$F'_x(x, y) = 6xy - 4, \quad F'_y(x, y) = 3x^2 + 3y^2$$

$$F(1, 1) = 0, \quad F \in C^1(\mathbb{R}^2), \quad F'_y(1, 1) = 6 \neq 0.$$

Atunci există $U \in \mathcal{V}(1)$, $V \in \mathcal{V}(1)$ și o unică funcție $g: U \rightarrow V$ definită de ecuația $F(x, y) = 0$. Derivând ecuația $F(x, y) = 0$ obținem

$$6xy + 3y^2y' + 3x^2y' - 4 = 0$$

deci

$$y' = \frac{4 - 6xy}{3(x^2 + y^2)}.$$

Derivând încă o dată avem

$$6y + 6xy' + 6y(y')^2 + 3y^2y'' + 6xy' + 3x^2y'' = 0$$

și prin urmare

$$y'' = -\frac{2y(y')^2 + 2y + 4xy'}{x^2 + y^2}.$$

$$\text{Avem } y'(1) = -\frac{1}{3} \text{ și } y''(1) = -\frac{4}{9}.$$

6.14 Determinați ecuația tangentei în punctul $(4, \frac{4}{3})$ la curba

$$x(x^2 + y^2) + 5(y^2 - x^2) = 0.$$

Soluție. Notăm $F(x, y) = x(x^2 + y^2) + 5(y^2 - x^2)$ și verificăm $F(4, \frac{4}{3}) = 0$, adică punctul dat aparține curbei. Derivata funcției implicite $y(x)$ este $y'(x) = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)} = -\frac{3x^2 + y^2 - 10x}{2xy + 10y}$, iar în punctul dat $y'(4) = \frac{11}{27}$. Deci ecuația tangentei este $y - \frac{4}{3} = \frac{11}{27}(x - 4)$.

6.15 Funcția $y(x+z) = 0$. Să se calculeze

Soluție. Fie $F(x, y, z)$ funcția care definește ecuația punctelor cu proprietatea $y(x+z) = 0$. Calculăm derivatele în raport cu x și z .

$$z'_x \sin$$

$$(1 +$$

deci

$$z'_x(x, y) = \frac{yF'_y(x, y)}{\sin z + y}$$

$$\text{Înlocuind derivatele}$$

$$E = \frac{yF'_y(x, y)}{\sin z + y}$$

6.16 Fie $a, b \in \mathbb{R}$. Să se determine ecuația tangentei la curba $F(x - az, y - bz) = 0$ în punctul (a, b) .

Soluție. Notăm $F(u, v)$ funcția care definește ecuația $F(u, v) = 0$.

sau putem scrie

de unde obținem

Avem așadar

$y^3 - 4x = 0$ definește implicit funcția lui $(1, 1)$. Calculați $g'(1)$ și $g''(1)$.

$F(x, y) = 3x^2y + y^3 - 4x$. Verificăm a funcțiilor implicite.

$$F'_y(x, y) = 3x^2 + 3y^2$$

$$F'_y(1, 1) = 6 \neq 0.$$

o unică funcție $g: U \rightarrow V$ definită ația $F(x, y) = 0$ obținem

$$x^2y' - 4 = 0$$

$$\frac{6xy}{+y^2}.$$

$$'' + 6xy' + 3x^2y'' = 0$$

$$\frac{2y + 4xy'}{-y^2}.$$

punctul $(4, \frac{4}{3})$ la curba

$$-x^2 = 0.$$

$y^2) + 5(y^2 - x^2)$ și verificăm curbei. Derivata funcției im-

$$\frac{3x^2 + y^2 - 10x}{2xy + 10y}, \text{ iar în punctul}$$

$$e y - \frac{4}{3} = \frac{11}{27}(x - 4).$$

6.15 Funcția $z = z(x, y)$ este definită implicit de ecuația $(y + z) \sin z - y(x + z) = 0$. Să se calculeze expresia: $E = (z \sin z)z'_x - y^2z'_y$.

Soluție. Fie $F(x, y, z) = (y + z) \sin z - y(x + z)$. Funcția z există în vecinătatea punctelor cu proprietatea $F'_z \neq 0$, adică $\sin z + (y + z) \cos z - y \neq 0$. Calculăm derivatele parțiale ale funcției z , derivând relația $F(x, y, z) = 0$ în raport cu x și respectiv y :

$$z'_x \sin z + (y + z) \cos z \cdot z'_x - y(1 + z'_x) = 0,$$

$$(1 + z'_y) \sin z + (y + z) \cos z \cdot z'_y - y \cdot z'_y = 0,$$

deci

$$z'_x(x, y) = \frac{y}{\sin z + (y + z) \cos z - y}, \quad z'_y(x, y) = \frac{-\sin z}{\sin z + (y + z) \cos z - y}.$$

Înlocuind derivatele funcției z în expresia E obținem:

$$E = \frac{yF'_z(x, y, z)}{\sin z + (y + z) \cos z - y} = 0.$$

6.16 Fie $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ și fie funcția $F \in C^1(\mathbb{R}^2)$. Presupunem că ecuația $F(x - az, y - bz) = 0$ definește implicit funcția $z(x, y)$. Demonstrați relația $az'_x + bz'_y = 1$.

Soluție. Notăm $u(x, y, z) = x - az$, și $v(x, y, z) = y - bz$. Derivând ecuația $F(u(x, y, z), v(x, y, z)) = 0$ în raport cu x și y obținem

$$F'_u u'_x + F'_v v'_x = 0, \quad F'_u u'_y + F'_v v'_y = 0$$

sau putem scrie

$$F'_u(1 - az'_x) + F'_v(-bz'_x) = 0$$

$$F'_u(-az'_y) + F'_v(1 - bz'_y) = 0$$

de unde obținem

$$z'_x = \frac{F'_u}{aF'_u + bF'_v}, \quad z'_y = \frac{F'_v}{aF'_u + bF'_v}.$$

$$\text{Avem așadar } az'_x + bz'_y = \frac{aF'_u}{aF'_u + bF'_v} + \frac{bF'_v}{aF'_u + bF'_v} = 1.$$

6.17 Determinați punctele de extrem local pentru funcția $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = (1 + e^y) \cos x - ye^y$.

Soluție. Determinăm punctele staționare rezolvând sistemul

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = -(1 + e^y) \sin x = 0 \\ f'_y(x, y) = (\cos x - 1 - y)e^y = 0 \end{cases}$$

Acestea sunt $M_k(2k\pi, 0)$ și $P_k((2k+1)\pi, -2)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Calculăm derivatele de ordinul al doilea

$$f''_{xx} = -(1 + e^y) \cos x, \quad f''_{xy} = -e^y \sin x, \quad f''_{yy} = (\cos x - 2 - y)e^y,$$

și obținem diferențiala de ordinul doi în punctele staționare:

$d^2f(2k\pi, 0) = -2dx^2 - dy^2$, negativ definită, deci $M_k(2k\pi, 0)$ este punct de extrem local,

$d^2f((2k+1)\pi, -2) = (1 + e^{-2})dx^2 - e^{-2}dy^2$, indefinită, deci $P_k((2k+1)\pi, -2)$ nu sunt puncte de extrem local (sunt puncte șa).

6.18 Să se determine extremele locale și globale ale funcției $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$.

Soluție. *Extreme locale.* Avem $f'_x(x, y) = 4x^3 - 4y$, $f'_y(x, y) = 4y^3 - 4x$. Punctele staționare se obțin din sistemul $x^3 - y = 0$, $y^3 - x = 0$, cu soluțiile $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$.

Diferențiala de ordinul al doilea este $d^2f(x, y) = 12x^2dx^2 - 8dxdy + 12y^2dy^2$.

Avem $d^2f(0, 0) = -8dxdy$, care este o formă pătratică nedefinită, deci $(0, 0)$ nu este punct de extrem local.

Pe de altă parte $d^2f(1, 1) = d^2f(-1, -1) = 12dx^2 - 8dxdy + 12dy^2$ este o formă pătratică pozitiv definită, deci $(1, 1)$ și $(-1, -1)$ sunt puncte de minim local.

Extreme globale. Cum $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x, x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (2x^4 - 4x^2) = \infty$ rezultă că f nu admite maxim global. Vom arăta că $(1, 1)$ și $(-1, -1)$ sunt puncte de minim global și $\min f = f(1, 1) = f(-1, -1) = -2$.

Considerăm familia de mulțimi compacte $(D_r)_{r>1}$,

$$D_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \max\{|x|, |y|\} \leq r\}$$

D_r este un pătrat cu centrul în $(0, 0)$, cu laturile de lungime $2r$ paralele cu axele de coordonate. Determinăm extremele lui f pe D_r , există maxim și minim conform Teoremei lui Weierstrass. Pe $\text{int} D_r$ se obțin $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$, dintre care $(1, 1)$, $(-1, -1)$ sunt puncte de extrem local.

Determinăm extremele pe frontiera lui D_r , deci pe $|x| = r$ sau $|y| = r$. Cu proprietatea $|x| = r$, $-r \leq y \leq r$ sau $|y| = r$, $-r \leq x \leq r$.

Considerăm doar cazul $y = r$, $-r \leq x \leq r$. Avem $g(x) = f(x, r) = x^4 - 4xr + r^4$, $x \in [-r, r]$ este privită ca o funcție. Avem $g'(x) = 4x^3 - 4r$, rădăcina ecuației $g'(x) = 0$ este $x = \sqrt[3]{r}$. Avem $g(\sqrt[3]{r}) = r^4 - 3r\sqrt[3]{r}$, $g(r) = 2r^4 - 4r^2$, $g(-r) = 2r^4 - 4r^2$.

Inegalitățile $g(r) > f(1, 1) = -2$ și $g(-r) > -2$ sunt adevărate. Arătăm că avem de asemenea $g(\sqrt[3]{r}) > -2$. Este echivalentă cu $r^4 - 3r\sqrt[3]{r} + 2 > 0$. Notând $\sqrt[3]{r} = s$, avem $s^3 - 3s + 2 > 0$, adică $(s-1)^2(s+2) > 0$ care este adevărată pentru $s > 0$.

Analog se tratează cazurile $y = -r$, $|x| = r$. Avem $\min f = f(1, 1) = -2$.

6.19 Să se determine extremele globale ale funcției $f(x, y) = x^2 + y^2 - 6x$ pe mulțimea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 6\}$.

Soluție. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-3)^2 + y^2 \leq 3\}$ este o mulțime compactă (disc cu centrul $(3, 0)$ și raza $\sqrt{3}$). f are min și max pe D conform Teoremei lui Weierstrass.

Pe $\text{int} D$ funcția f are punctul staționar $(3, 0)$ care este punct de minim local.

Determinăm extremele pe frontiera lui D , care este cercul $(x-3)^2 + y^2 = 3$. Lagrangean

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - 6x + \lambda((x-3)^2 + y^2 - 3)$$

extrem local pentru funcția $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

ajunare rezolvând sistemul

$$1 + e^y \sin x = 0$$

$$(x - 1 - y)e^y = 0$$

$$(1)\pi, -2), k \in \mathbb{Z}.$$

doilea

$$e^y \sin x, f''_{xx} = (\cos x - 2 - y)e^y,$$

n punctele staționare:

iv definită, deci $M_k(2k\pi, 0)$ este

$s^{-2}dy^2$, indefinită, deci $F_k((2k +$
(sunt puncte șa).

globale ale funcției $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$4x^3 - 4y, f'_y(x, y) = 4y^3 - 4x.$$

$$x^3 - y = 0, y^3 - x = 0, \text{ cu}$$

$$(x, y) = 12x^2 dx^2 - 8dx dy +$$

ormă pătratică nedefinită,

$$= 12dx^2 - 8dx dy + 12dy^2$$

) și $(-1, -1)$ sunt puncte

$$4x^2) = \infty \text{ rezultă că } f$$

$-1, -1)$ sunt puncte de

2.

Considerăm familia de mulțimi compacte $(D_r)_{r>1}$.

$$D_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \max\{|x|, |y|\} \leq r\}.$$

D_r este un pătrat cu centrul în $(0, 0)$, cu laturile de lungime $2r$, paralele cu axele de coordonate. Determinăm extremele lui f pe D_r . Cum D_r este compactă și f este continuă pe D_r , există $\max f$ și $\min f$ pe D_r , conform Teoremei lui Weierstrass. Pe $\text{int} D_r$ se obțin punctele staționare $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$, dintre care $(1, 1)$, $(-1, -1)$ sunt puncte de minim local.

Determinăm extremele pe frontiera lui D_r , deci pentru punctele (x, y) cu proprietatea $|x| = r$, $-r \leq y \leq r$ sau $|y| = r$, $-r \leq x \leq r$.

Considerăm doar cazul $y = r$, $-r \leq x \leq r$. Atunci $f(x, r) = x^4 + r^4 - 4xr =: g(x)$, $x \in [-r, r]$ este privită ca o funcție de o variabilă reală. Avem $g'(x) = 4x^3 - 4r$, rădăcina ecuației $g'(x) = 0$ fiind $x = \sqrt[3]{r}$. Avem $g(\sqrt[3]{r}) = r^4 - 3r\sqrt[3]{r}$, $g(r) = 2r^4 - 4r^2$, $g(-r) = 2r^4 + 4r^2$.

Inegalitățile $g(r) > f(1, 1) = -2$ și $g(-r) > f(1, 1) = -2$ sunt evidente. Arătăm că avem de asemenea $g(\sqrt[3]{r}) > f(1, 1)$. Inegalitatea este echivalentă cu $r^4 - 3r\sqrt[3]{r} + 2 > 0$. Notând $\sqrt[3]{r^3} = s$, $s > 1$ obținem $s^3 - 3s + 2 > 0$, adică $(s - 1)^2(s + 2) > 0$ care este evident pentru $s > 1$.

Analog se tratează cazurile $y = -r$, $|x| = r$. În concluzie avem $\min f = f(1, 1) = -2$.

6.19 Să se determine extremele globale ale funcției $f(x, y) = x^2 + y^2$, pe mulțimea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 - 6x - 8y + 24 \leq 0\}$.

Soluție. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - 3)^2 + (y - 4)^2 \leq 1\}$ este o mulțime compactă (disc cu centrul $(3, 4)$ și raza 1), $f \in C(D)$, deci există $\max f$, $\min f$ conform Teoremei lui Weierstrass.

Pe $\text{int} D$ funcția f are punctul staționar $(0, 0)$ care este evident punct de minim local.

Determinăm extremele pe frontiera lui D , deci pentru punctele de pe cercul $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 1$. Lagrangeanul lui f este

$$L(x, y; \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda((x - 3)^2 + (y - 4)^2 - 1), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Punctele staționare ale lui L se obțin din si

$$\begin{cases} L'_x = 2x + 2\lambda(x - 3) = 0 \\ L'_y = 2y + 2\lambda(y - 4) = 0 \\ L'_\lambda = (x - 3)^2 + (y - 4)^2 - 1 = 0, \end{cases} \Leftrightarrow$$

Rezultă, înlocuind x, y în ultima ecuație

$$\lambda_1 = 4, x = \frac{12}{5}, y = \frac{16}{5}, \text{ și } \lambda_2$$

Comparând valorile $f(\frac{12}{5}, \frac{16}{5}) = 16$, $f($

că $(\frac{18}{5}, \frac{24}{5})$ este un punct de maxim glo

6.20 Să se afie extremele locale și gl
cu restricțiile $x + y + z = 0$, $x^2 + y^2 +$

Soluție. Funcția lui Lagrange este

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = xyz + \lambda(x +$$

Se formează sistemul:

$$L'_x = yz + \lambda + 2\mu x = 0, L'_y = xz + \lambda$$

$$x + y + z = 0,$$

Adunând primele trei ecuații s

$$\frac{1}{2}[(x + y + z)^2 - x^2 - y^2 - z^2] +$$

Scăzând câte două din primele t

$$(y - x)(z - 2\mu) =$$

$$x + y + z =$$

Se găsesc 6 puncte staționa

$$M_1 \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$$

Punctele staționare ale lui L se obțin din sistemul.

$$\begin{cases} L'_x = 2x + 2\lambda(x - 3) = 0 \\ L'_y = 2y + 2\lambda(y - 4) = 0 \\ L'_\lambda = (x - 3)^2 + (y - 4)^2 - 1 = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3\lambda}{1+\lambda} \\ y = \frac{4\lambda}{1+\lambda} \\ (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 1. \end{cases}$$

Rezultă, înlocuind x, y în ultima ecuație a sistemului:

$$\lambda_1 = 4, x = \frac{12}{5}, y = \frac{16}{5}, \text{ și } \lambda_2 = -6, x = \frac{18}{5}, y = \frac{24}{5}.$$

Comparând valorile $f(\frac{12}{5}, \frac{16}{5}) = 16$, $f(\frac{18}{5}, \frac{24}{5}) = 36$, $f(0, 0) = 0$ se vede că $(\frac{18}{5}, \frac{24}{5})$ este un punct de maxim global iar $(0, 0)$ unul de minim global.

6.20 Să se afle extremele locale și globale ale funcției $f(x, y, z) = xyz$ cu restricțiile $x + y + z = 0$, $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Soluție. Funcția lui Lagrange este

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = xyz + \lambda(x + y + z) + \mu(x^2 + y^2 + z^2 - 1).$$

Se formează sistemul:

$$L'_x = yz + \lambda + 2\mu x = 0, L'_y = xz + \lambda + 2\mu y = 0, L'_z = xy + \lambda + 2\mu z = 0.$$

$$x + y + z = 0, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

Adunând primele trei ecuații se obține

$$\frac{1}{2}[(x + y + z)^2 - x^2 - y^2 - z^2] + 2\mu(x + y + z) + 3\lambda = 0, \text{ deci } \lambda = \frac{1}{6}.$$

Scăzând câte două din primele trei ecuații se obține:

$$(y - x)(z - 2\mu) = 0, \quad (z - x)(y - 2\mu) = 0,$$

$$x + y + z = 0, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

Se găsesc 6 puncte staționare:

$$M_1 \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}} \right), \quad \lambda = \frac{1}{6}, \quad \mu_1 = \frac{1}{2\sqrt{6}}$$